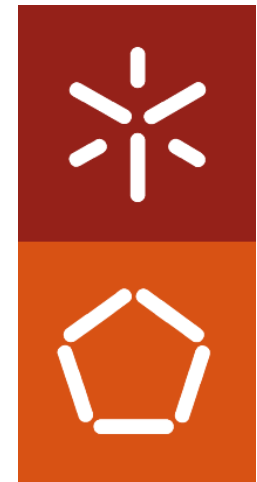


Redes Veiculares

**Mestrado em Engenharia de
Telecomunicações e Informática**

UC Opcional – 2025/2026



Apresentação



- Esta é uma **UC opcional** focada no paradigma das novas redes veiculares e na importância crescente das novas aplicações de segurança rodoviária ativa, eficiência rodoviária colaborativa e entretenimento.
 - A UC começa por caracterizar as redes ad-hoc e oportunistas, como forma de introduzir as redes veiculares e os seus desafios
 - Prossegue com revisão das principais tecnologias intra-veículo e inter-veículo
 - Foca-se de seguida nas aplicações veiculares e seus requisitos (espera-se que os alunos possam no final conceber aplicações para estas redes).
 - Posteriormente introduzem-se as pilhas protocolares e protocolos
 - A UC termina com um módulo dedicado aos problemas de segurança e privacidade e suas soluções



● Curso

METI – Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

● Disciplina

Redes Veiculares

Unidade Opcional

Carga Horária 1 h T + 2h TP /semana

Identificação



● Docentes

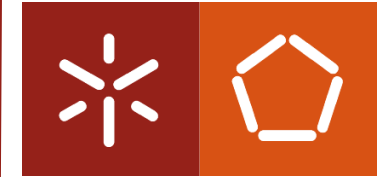
António Luis Duarte Costa (ADC) <i>Professor Associado</i> , Departamento de Informática	E-Mail costa@di.uminho.pt Telefone 253604474 (extensões 604474) (Braga)
Maria João Nicolau (MJN) <i>Professora Associada</i> , Departamento de Sistemas de Informação	E-Mail joao@dsi.uminho.pt Telefone 253510317 (extensão 510317) <u>Este ano não integra a equipa por se encontrar em licença sabática</u>

Horário



	<u>segunda-feira</u>	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
8:00					
8:30					
9:00					
9:30					
10:00	Redes Veiculares G - Edificio 2 - 2.72 TP1				
10:30					
11:00					
11:30					
12:00	Redes Veiculares G - Edificio 2 - 2.72 T1				
12:30					
13:00					
13:30					
14:00					
14:30					

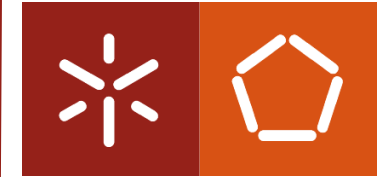
Objetivos de aprendizagem



No final do semestre, os estudantes deverão ser capazes de:

- Caracterizar as redes veiculares e as suas especificidades;
- Caracterizar as principais tecnologias de rede em uso intra e inter veículos;
- Identificar os requisitos das aplicações para redes veiculares
- Classificar as aplicações para redes veiculares de acordo com as suas funcionalidades e requisitos
- Conceber aplicações para redes veiculares ajustadas ao paradigma destas redes;
- Discutir as pilhas protocolares em uso e a sua coexistência em cenários multitecnologia;
- Perspetivar a evolução das redes veiculares;
- Propor soluções para os problemas de segurança e de privacidade nas redes veiculares

Conteúdos Programáticos



1. Introdução

- Redes ad-hoc
- Redes oportunistas

2. Redes Veiculares

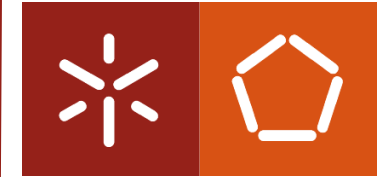
- Características das redes veiculares. Principais desafios. Normas e entidades de normalização.

3. Visão geral das redes intra-veículo e inter-veículos

- Intra-veículo: CAN, MOST, LIN, FlexRay, Ethernet Veicular, redes sem fios intra-veículo;
- Inter-veículos: modo ad-hoc, modo infra-estrutura, modo híbrido.

4. Aplicações para Redes Veiculares

- Aplicações de segurança rodoviária ativa. Eficiência rodoviária colaborativa.
- Aplicações emergentes. Platooning. Requisitos das aplicações veiculares.

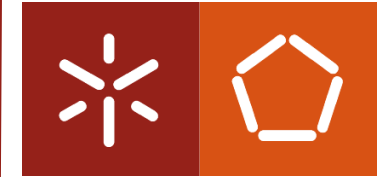


5. Pilha protocolares e Protocolos de Comunicação

- Pilhas protocolares. C-ITS (Europa). Wave/DSRC (USA). LTE Veicular (C-V2X).
- Cenários multi-tecnologia: coexistência e harmonização.
- Nível Físico. Nível lógico (MAC). Controlo de congestão.
- Camada de Rede e Transporte. Protocolos BTN e GN
- Camada Facilites e Aplicações. Mensagens CAM e DENM.
- Disseminação de mensagens.

6. Segurança e Privacidade nas Redes Veiculares

Método de Avaliação



- **Por avaliação contínua, com 2 elementos de avaliação:**

- 1 teste escrito
- 1 trabalho prático (componente experimental de execução obrigatória)
- **Nota Final = 50% Nota Teste + 50% Nota dos Trabalhos**

Sendo que:

- A Nota do Teste não pode ser inferior a 8.0

- **Exame de Recurso (a realizar na época de exames)**

- Devem realizar o exame de recurso os alunos com nota negativa (menor que 8) no teste escrito
- Só podem realizar o exame de recurso os alunos com nota positiva (maior ou igual a 9.5) nos trabalhos práticos
- A Nota Exame Recurso não pode ser inferior a 8.0 valores
- **Nota Final = 50% Nota Exame Recurso + 50% Nota dos Trabalhos**

Momentos Avaliação



(Proposta, para validar na 1ª aula)

● Teste de Avaliação

- 20 de abril

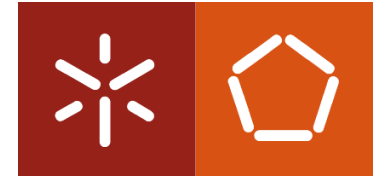
2º Semestre	1	02/02 a 07/02	Introdução					Livro Termos - S1	
	2	09/02 a 14/02							
	3	16/02 a 21/02							
	4	23/02 a 28/02							
	5	02/03 a 07/03							
	6	09/03 a 14/03							
	7	16/03 a 21/03							
	8	23/03 a 28/03	Intermédia						
		30/03 a 04/04							
	9	06/04 a 11/04							
	10	13/04 a 18/04							
	11	20/04 a 25/04	Teste						
	12	27/04 a 02/05							
	13	04/05 a 09/05							
		11/05 a 16/05	Semana Académica						
	14	18/05 a 23/05	Demo Final						
	15	25/05 a 30/05	Demo Final						
		01/06 a 06/06							
		08/06 a 13/06							
		15/06 a 20/06							

● Trabalho prático

(apresentação do trabalho a 09 de fevereiro)

- Demonstração intermédia 23 de março (semana antes da Páscoa)
- Demonstração final 18 e 25 de maio (duas últimas semanas de aulas)
- Submissão final do trabalho na plataforma de elearning 30 de maio

Modo de Funcionamento



● Método de Ensino

Exposição teórica;

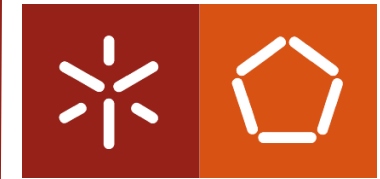
Realização de trabalhos práticos em aulas laboratoriais;

● Frequência

As aulas são de frequência obrigatória, sendo realizado controlo de presenças. Os alunos são obrigados a frequentar dois terços ($2/3$) das aulas, salvo quando inscritos num regime especial.

Os alunos com mais de $1/3$ de faltas não justificadas são considerados não admitidos a exame, sendo lançada a indicação SEM FREQUÊNCIA na pauta final;

Bibliografia



- Sommer, C., & Dressler, F. (2014). *Vehicular Networking*. Cambridge University Press.
- Paul, A., Chilamkurti, N., Daniel, A., & Rho, S. (2017). *Intelligent Vehicular Networks and Communications: Fundamentals, Architectures and Solutions*. Elsevier
- Emmelmann, M., Bochow, B., & Kellum, C. C. (2010). *Vehicular Networking: Automotive Applications and Beyond*. John Wiley & Sons.
- Hartenstein, H., & Laberteaux, K. (2010). *VANET Vehicular Applications and Inter-Networking Technologies*. Chichester, U.K: John Wiley & Sons.
- Jaeger, A. (2016). *Weather Hazard Warning Application in Car-to-X Communication*. Springer